

Конспект по непрерывности элементарных функций и замечательным пределам

1 Непрерывность элементарных функций

Теорема 1.1 (Непрерывность основных элементарных функций). *Следующие функции непрерывны на своих областях определения:*

1. *Многочлены:* $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ непрерывны на $\mathbb{R}$
2. *Рациональные функции:* $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ непрерывны там, где $Q(x) \neq 0$
3. *Показательная функция:* a^x ($a > 0, a \neq 1$) непрерывна на $\mathbb{R}$
4. *Логарифмическая функция:* $\log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) непрерывна на $(0, +\infty)$
5. *Степенная функция:* x^α непрерывна на $(0, +\infty)$
6. *Тригонометрические функции:* $\sin x, \cos x$ непрерывны на $\mathbb{R}$; $\tan x, \sec x$ непрерывны там, где знаменатель не равен нулю
7. *Обратные тригонометрические функции:* $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, x$ непрерывны на своих областях определения

Доказательство. 1. Непрерывность $f(x) = x$ очевидна. Многочлены получаются сложением и умножением, которые сохраняют непрерывность.

2. Следует из непрерывности многочленов и теоремы о непрерывности частного.

3. Будет доказана далее.
4. $\log_a x$ — обратная к a^x , непрерывна по теореме об обратной функции.
5. $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ — композиция непрерывных функций.
6. Для $\sin x$ и $\cos x$ непрерывность следует из неравенства $|\sin x - \sin x_0| \leq |x - x_0|$.
7. Следует из теоремы об обратной функции.

□

Следствие 1.2. Все элементарные функции непрерывны на своих областях определения.

Пример 1.1. Функция $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 + 1}$ непрерывна на $\mathbb{R}$, так как числитель и знаменатель непрерывны, и знаменатель никогда не обращается в нуль.

Функция $f(x) = \ln(\cos x)$ непрерывна на интервалах $(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k)$, где $\cos x > 0$.

2 Определение показательной функции

Определение 2.1 (Показательная функция). Показательной функцией с основанием $a > 0$, $a \neq 1$ называется функция $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, определяемая следующим образом:

Для рациональных $x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$:

$$a^x = a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

Для иррациональных $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ значение a^x определяется как предел:

$$a^x = \lim_{r \rightarrow x, r \in \mathbb{Q}} a^r$$

Теорема 2.1 (Корректность определения). Предел в определении 2.1 существует и не зависит от выбора последовательности рациональных чисел, сходящейся к x .

Доказательство. Достаточно доказать для $a > 1$. Пусть $\{r_n\}, \{s_n\} \subset \mathbb{Q}$ — последовательности, сходящиеся к x .

Покажем, что $\{a^{r_n}\}$ фундаментальна. Для $\varepsilon > 0$ найдём $\delta > 0$ такое, что $|a^h - 1| < \varepsilon$ при $|h| < \delta$ (это следует из непрерывности на $\mathbb{Q}$).

Так как $\{r_n\}$ фундаментальна, найдём N такое, что для всех $m, n > N$ выполняется $|r_m - r_n| < \delta$. Тогда:

$$|a^{r_m} - a^{r_n}| = a^{r_n} |a^{r_m - r_n} - 1| < a^{r_n} \varepsilon.$$

Последовательность $\{a^{r_n}\}$ ограничена, следовательно, фундаментальна и имеет предел.

Аналогично доказывается, что пределы для разных последовательностей совпадают. $\square$

Определение 2.2 (Число e). Числом e называется предел:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

3 Свойства показательной функции

Свойство 3.1 (Основные свойства показательной функции). Для показательной функции $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) выполняются следующие свойства:

1. $a^0 = 1, a^1 = a$
2. $a^{x+y} = a^x a^y$
3. $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$
4. $(a^x)^y = a^{xy}$
5. $(ab)^x = a^x b^x$
6. Если $a > 1$, то a^x строго возрастает; если $0 < a < 1$, то строго убывает
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} +\infty, & \text{если } a > 1 \\ 0, & \text{если } 0 < a < 1 \end{cases}$
8. $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0, & \text{если } a > 1 \\ +\infty, & \text{если } 0 < a < 1 \end{cases}$

Доказательство. Докажем свойство 2. Для рациональных x, y равенство следует из свойств степеней. Для иррациональных возьмём последовательности рациональных чисел $r_n \rightarrow x, s_n \rightarrow y$. Тогда:

$$a^{x+y} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n + s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{r_n} a^{s_n}) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \right) = a^x a^y.$$

Свойство 6: Пусть $a > 1$ и $x < y$. Найдём рациональные r, s такие, что $x < r < s < y$. Тогда:

$$a^x = \lim_{t \rightarrow x, t \in \mathbb{Q}} a^t \leq a^r < a^s \leq \lim_{t \rightarrow y, t \in \mathbb{Q}} a^t = a^y.$$

□

Теорема 3.1 (Непрерывность показательной функции). *Показательная функция a^x непрерывна на $\mathbb{R}$.*

Доказательство. Достаточно доказать непрерывность в точке $x = 0$, тогда непрерывность в произвольной точке следует из свойства 2.

Покажем, что $\lim_{h \rightarrow 0} a^h = 1$. Для $a > 1$ и малых $h > 0$:

$$1 < a^h < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow 0 < h < \log_a(1 + \varepsilon).$$

Аналогично для $h < 0$. Таким образом, для $\varepsilon > 0$ можно взять $\delta = \min(|\log_a(1 + \varepsilon)|, |\log_a(1 - \varepsilon)|)$. □

Теорема 3.2 (Производная показательной функции). *Производная показательной функции:*

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a.$$

В частности, для основания e :

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

4 Замечательные пределы

4.1 Первый замечательный предел

Теорема 4.1 (Первый замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство. Рассмотрим окружность радиуса 1. Для малого угла x (в радианах) имеем:

$$\sin x < x < \tan x$$

Разделим на $\sin x > 0$:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Или equivalently:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Так как $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, по теореме о двух милиционерах получаем требуемое. $\square$

Следствие 4.2 (Следствия из первого замечательного предела).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

Доказательство. 1. $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$

2. Сделаем замену $y = \arcsin x$, тогда $x = \sin y$ и при $x \rightarrow 0$ имеем $y \rightarrow 0$:

$$\frac{\arcsin x}{x} = \frac{y}{\sin y} \rightarrow 1$$

3. Аналогично пункту 2.

4. Используем тригонометрическое тождество:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$$

$\square$

Пример 4.1. Вычислим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x}$.

$$\frac{\sin 3x}{\sin 5x} = \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{5x}{\sin 5x} \cdot \frac{3}{5} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

4.2 Второй замечательный предел

Теорема 4.3 (Второй замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность $x_n = n$. Известно, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Для произвольного $x \rightarrow +\infty$ возьмём $n = [x]$ — целая часть. Тогда:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Левая и правая части стремятся к e , следовательно, по теореме о двух милиционерах предел равен e .

Для $x \rightarrow -\infty$ делаем замену $y = -x$. □

Теорема 4.4 (Обобщённый второй замечательный предел). *Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ и $\alpha(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 , то:*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (1 + \alpha(x))^{1/\alpha(x)} = e$$

Доказательство. Следует из непрерывности функции $(1+y)^{1/y}$ в точке $y = 0$ (её можно доопределить по непрерывности значением e). □

Следствие 4.5 (Следствия из второго замечательного предела).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$

Доказательство. 1. Пусть $y = \ln(1+x)$, тогда $x = e^y - 1$ и при $x \rightarrow 0$ имеем $y \rightarrow 0$:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{y}{e^y - 1} \rightarrow 1$$

2. Сделаем замену $y = e^x - 1$, тогда $x = \ln(1+y)$ и при $x \rightarrow 0$ имеем $y \rightarrow 0$:

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{y}{\ln(1+y)} \rightarrow 1$$

3. $\frac{a^x - 1}{x} = \frac{e^{x \ln a} - 1}{x} = \ln a \cdot \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \rightarrow \ln a \cdot 1 = \ln a$

4. $(1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)}$, поэтому:

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha$$

□

Пример 4.2. Вычислим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$.

$$\frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{x^2} = \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

Пример 4.3. Вычислим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x}$.

$$\frac{e^{3x} - 1}{\sin 2x} = \frac{e^{3x} - 1}{3x} \cdot \frac{2x}{\sin 2x} \cdot \frac{3}{2} \rightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Теорема 4.6 (Непрерывность логарифмической функции). *Логарифмическая функция $\log_a x$ непрерывна на $(0, +\infty)$.*

Доказательство. Логарифмическая функция является обратной к показательной, которая непрерывна и строго монотонна. По теореме об обратной функции логарифм также непрерывен. □